CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Atoombinding en lewisstructuren

Sigma en pi, vrije elektronenparen, formele lading en de drie soorten binding.

1 Sigma- en pi-bindingen

Een **sigma-binding** ontstaat doordat **twee orbitalen recht tegenover elkaar overlappen, langs de bindingsas**. Die overlapping ligt op de lijn tussen de twee kernen en heet daarom **coaxiaal**; ze is **radiaal symmetrisch** rond die as, wat betekent dat **de binding er van alle kanten rond de as hetzelfde uitziet**.

Daardoor **kan een molecule vrij draaien rond een enkelvoudige binding**: **de sigma-binding blijft bij draaien even goed overlappen**. Bij een pi-binding zou de overlapping juist verdwijnen.

Een **pi-binding** ontstaat uit **de overlapping van twee p-orbitalen die naast elkaar staan**, boven en onder het vlak van de molecule. Ze **verhindert het draaien rond de binding** en ze **is reactiever dan een sigma-binding**. Een **pi-binding is ook zwakker** dan een sigma-binding tussen dezelfde atomen, want de zijdelingse overlapping is kleiner. Daarom breekt bij een reactie meestal eerst de pi-binding.

Tussen twee atomen ligt **altijd precies één** sigma-binding: **er kunnen geen meerdere sigma-bindingen naast elkaar liggen**, want de coaxiale plaats is maar één keer vrij. Een **dubbele binding** heeft dus **één** pi-binding en een **drievoudige binding bestaat niet uit drie sigma-bindingen** maar uit **één sigma en twee pi**.

Tellen op drie moleculen: **methaan CH_4** heeft **vier** sigma-bindingen en geen pi, want het is verzadigd; **etheen $CH_2{=}CH_2$** heeft **vijf sigma en één pi**; **ethyn HC≡CH** heeft **drie sigma en twee pi**.

Komt er een pi-binding bij, dan **wordt de bindingslengte korter, want de atomen worden dichter naar elkaar getrokken**: een C-C is ongeveer 154 pm, een C=C 134 pm en een C≡C 120 pm. Dat verklaart ook waarom **de drievoudige binding van stikstofgas zo moeilijk te breken is**: **er moeten één sigma- en twee pi-bindingen samen verbroken worden**, en daarom kost kunstmest maken uit N_2 zoveel energie.

Bij een **alkeen** is **de dubbele binding reactiever dan een enkelvoudige** en **kunnen de twee koolstofatomen niet vrij draaien**. Een alkeen is reactiever dan een alkaan omdat **de elektronen van de pi-binding open liggen voor een aanval**. Bij een **additiereactie** gaat dan ook **de pi-binding** open en blijft de sigma-binding tussen de koolstofatomen bestaan, zodat de molecule niet uiteenvalt. In een **benzeenring liggen de pi-elektronen over de hele ring verspreid**, en daardoor is benzeen stabieler dan drie losse dubbele bindingen zouden doen vermoeden.

2 Lewisstructuren en de octetregel

Een **streepje tussen twee atomen** in een **lewisstructuur** stelt **een bindend elektronenpaar** voor, dus twee elektronen die samen de binding vormen. Een **vrij paar** tekent men als twee puntjes naast het atoom. In **één elektronenpaar** zitten altijd **twee** elektronen, bindend of vrij.

De **octetregel** zegt dat **elk atoom streeft naar acht elektronen in zijn buitenste niveau**, en **de vrije elektronenparen tellen daarvoor mee**: bij water heeft zuurstof twee bindende en twee vrije paren, samen acht. **Waterstof** is de uitzondering: dat atoom is **tevreden met twee elektronen**, de configuratie van helium. Een **koolstofatoom in een neutrale organische molecule heeft altijd vier** bindingen, enkelvoudig of niet.

Vrije paren tellen is een vaardigheid op zich. Het zuurstofatoom in **water** heeft **twee** vrije paren, het stikstofatoom in **ammoniak één**, en elk chlooratoom in **Cl_2 drie**. Het koolstofatoom in **koolstofdioxide** heeft **vier bindende elektronenparen, verdeeld over twee dubbele bindingen**: O=C=O, en zo komt koolstof aan zijn octet.

Heeft een **polyatomisch ion** een lading van $2-$, dan **zitten er twee elektronen meer in dan de neutrale atomen samen hebben**. Bij het sulfaation SO_4^{2-} reken je die twee dus mee bij het verdelen over de bindingen en de vrije paren.

---

3 Donor-acceptorbinding en formele lading

Bij een **normale atoombinding levert elk atoom één elektron voor het bindende paar**. Bij een **donor-acceptorbinding levert één atoom het hele elektronenpaar**: het stikstofatoom van ammoniak geeft zijn vrij paar aan een H^+, en zo ontstaat het **ammoniumion NH_4^+**. Ook **in het hydroxoniumion H_3O^+ zit een donor-acceptorbinding**: het zuurstofatoom van water geeft een vrij paar aan een H^+, en daarna zijn de drie bindingen niet meer van elkaar te onderscheiden.

De **formele lading** van een atoom in een lewisstructuur bereken je als **de valentie-elektronen min de vrije elektronen min het aantal bindingen**. Voor het stikstofatoom in NH_4^+ geeft $5 - 0 - 4$ dus $+1$, en dat verklaart de lading van het hele ion. Het ammoniumion **heeft vier bindende elektronenparen** en geen vrij paar meer.

De formele lading is niet hetzelfde als het oxidatiegetal. Bij de formele lading verdeel je de bindende elektronen eerlijk over de twee atomen; bij het oxidatiegetal geef je ze helemaal aan het meest elektronegatieve atoom.

4 Ionbinding en metaalbinding

Bij een **ionbinding worden elektronen volledig overgedragen** en **trekken de deeltjes elkaar aan door hun lading**: natrium geeft zijn elektron aan chloor, en de **coulombkracht** tussen Na^+ en Cl^- houdt het rooster samen.

De **metaalbinding** is de binding **tussen positieve metaalionen en vrij bewegende elektronen**. Een **metaal geleidt stroom** omdat **de valentie-elektronen vrij door het hele rooster bewegen**. Die elektronenzee verklaart ook waarom je een metaal kunt pletten zonder dat het breekt.

Onthoud dit

- Sigma is coaxiaal en draait vrij; pi overlapt zijdelings en zet vast.
- Dubbel is één sigma plus één pi, drievoudig één sigma plus twee pi.
- Meer bindingen betekent korter en sterker.
- Octet: bindende én vrije paren tellen mee; waterstof is tevreden met twee.
- Donor-acceptor: één atoom levert het hele paar (NH_4^+, H_3O^+).
- Formele lading = valentie-elektronen − vrije elektronen − bindingen.
- Ionbinding draagt elektronen over, metaalbinding heeft een elektronenzee.